

矩形波导中试管对液体柱反射系数的影响*

钟淑蓉 刘长军 许小玲

(四川大学电子信息学院, 四川 成都 610064)

摘要: 探讨了影响矩形波导中心加载分层介质圆柱反射系数的因素, 实验得到了矩形波导中装满水的玻璃试管反射系数的频率响应特性, 数值模拟了正弦波频率、液体相对介电常数、液体柱高度改变时, 试管对液体柱反射系数的影响。得到结论: 仅当液体柱处于非谐振状态, 并且液体柱高度超过波导窄边高度的 $1/2$ 时, 试管对液体柱反射系数的影响可以忽略不计。结论对微波化学实验系统研究具有重要的参考价值。

关键词: 反射系数; 相对介电常数; 数值模拟

中图分类号: TN011

文献标识码: A

The Impact of Test Tube on The Reflection Coefficient of a Liquid Cylinder in Rectangular Waveguide

Shurong Zhong Changjun Liu Xiaoling Xu

College of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu

Abstract: The factors that may affect on the reflection coefficient of a layered dielectric cylinder in the center of a rectangular waveguide are discussed in the paper. Experiments are performed to achieve the frequency response of a glass test tube filled with liquid. It is simulated to obtain the impact of the test tube on the reflection coefficient when the frequency of the incident electromagnetic wave, the relative permittivity and the height of the liquid cylinder are varied. It shows that only when the liquid cylinder is not under the resonance state and the height of liquid is above one half of the length of the narrow side of the waveguide, the influence caused by the test tube is negligible. It is of great importance to the research with micro-chemistry experiment system.

Key words: reflection coefficient; relative permittivity; numerical simulation

1 引言

在微波化学实验系统中, 微波化学反应器是整个系统的核心部分。波导型微波化学反应器是根据基本的波导传输理论, 在特定的工作频段使用标准矩形或圆形波导单模传输模式的一种反应器。在使用波导型微波化学反应器的实验研究中, 多数液相化学反应都是在置于波导中心的试管或烧杯中进行。

对矩形波导中介质柱体不连续问题已有一些研究, 文献[1]~[6]对波导中介质的散射、不连续性的等效电路、谐振效应及相对介电常数的测量等方面进行了相关研究, 这些研究中, 文献[2]、[3]、[5]都仅考虑介质柱的情况, 在应用到液体柱时就忽略了试管壁的影响。文献[1]、[4]和[6]考虑了多层介质(如盛装液体的试管)的情况, 但没有针对试管对介质柱反射系数的影响进行研究。而在实际的测量中, 通常认为试管的相对介电常数远小于溶液的相对介电常数, 往往忽略了试管对液体柱反射系数的影响。本文研究了试管对液体柱反射系数的影响, 发现在一些条件下试管壁会对测量结果产生较大的影响, 如果使用测量的反射参数来反演溶液的介电常数, S参数的误差会对反演的介电常数带来更大的偏差。本文经过数值模拟总结得到了可以忽略试管影响的条件, 对基于矩形波导的微波化学系统的实验研究具有重要的参考价值。

2 基本理论

在矩形波导中放入盛有液体的圆形试管, 考虑入射波为 TE_{10} 模式, 液体圆柱的中心轴平行于电场矢量的方向, 液体和外壁都是均匀各向同性的线性介质, 波导壁则视为良导体。系

* 基金项目: 国家自然科学基金资助项目(60301004)

统结构如图1所示, 其中 ϵ_p 和 ϵ_c 分别是试管壁和液体介质的相对介电常数, R_1 和 R_2 分别为试管内壁和外壁的半径, a 和 b 分别为矩形波导宽边和窄边的长度。

当试管中充满液体(或为分层介质柱)时, 可以简化为二维的情况, 在试管的圆柱区域可以使用极坐标 (r, q) , 该区域电场的表达式为^[4]

$$E_y = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \left[J_n(k_2 R_2) + Y_n(k_2 R_2) \right] e^{-j n q} \quad (1)$$

其中 $g_n = \frac{J_n(k_2 R_1)}{J_n(k_1 R_1)} - \frac{k_2 J_n'(k_2 R_1)}{k_1 J_n'(k_1 R_1)}$, $f_n = \frac{k_2 Y_n'(k_2 R_1)}{k_1 Y_n'(k_1 R_1)} - \frac{Y_n(k_2 R_1)}{Y_n(k_1 R_1)}$ 。 J_n 和 Y_n 分别是贝塞尔函数和诺依曼函数, 其中 $k_1 = w\sqrt{\mu_0 \epsilon_p}$ 和 $k_2 = w\sqrt{\mu_0 \epsilon_c}$ 。由此可见试管壁及液体的相对介电

常数和频率对试管圆柱区域电场分布都有影响, 只有当满足一定条件时才可以忽略试管壁的影响。

以上理论分析仅仅适用于简化的二维情况, 当试管中没有充满液体时则不能当作二维情况进行处理。对于三维的情况很难获得解析解, 需要通过数值模拟的方法来分析试管壁的存在对系统反射系数的影响。

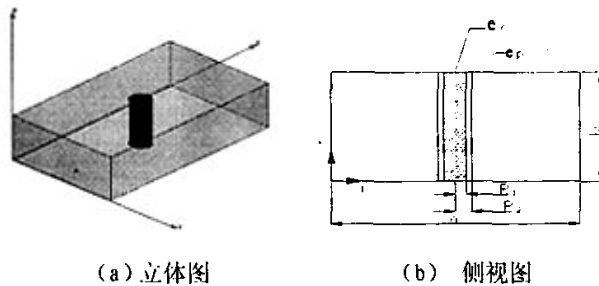


图1 矩形波导中放入盛有液体的试管

3 数值模拟和结果分析

3.1 频率改变时, 试管对反射系数的影响

本文使用基于有限元(FEM)的数值方法模拟了BJ-22型波导中心放入装液体的圆形试管的反射系数, 结构如图1所示。在波导端口加上正弦激励波, 波导内设为真空, 波导壁设为理想电壁。液体柱由于相对介电常数较高, 需要对液体柱增加网格划分, 以提高计算精度并减少计算时间。

实验研究中使用BJ-22型波导, 使用内半径为8.885mm, 外半径为9.975mm的相对介电常数为 $\epsilon_r = 5.5$ 的玻璃试管, 将试管装满水放置在波导的中央, 使用Agilent E8362B矢量网络分析仪通过标准波导同轴转换器连接波导系统, 波导终端接匹配负载。在2-3GHz频率范围进行扫频测量。测量时的环境温度为24℃, 而数值模拟时水的复介电常数采用德拜方程计算而得, 测量得到的 $|S_{11}|$ 和通过数值模拟(考虑试管和不考虑试管两种情况)得到的 $|S_{11}|$ 如图2。

由图2可看出, $|S_{11}|$ 随频率的变化存在谐振现象, 测量的 $|S_{11}|$ 和数值模拟(考虑试管)的 $|S_{11}|$ 符合较好, 由于测量时接入了波导同轴转换器和匹配负载, 导致测量值和数值模拟值存在一定误差, 其平均误差小于4%, 证明了数值模拟的正确性。

同时可以看到, 考虑试管和不考虑试管数值模拟的 $|S_{11}|$ 在谐振频率附近的频率范围

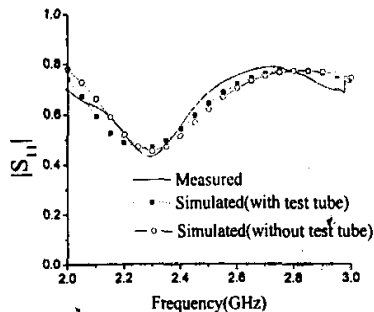


图2 $|S_{11}|$ 随频率的变化

(2.0GHz~2.5GHz), 玻璃壁的存在对 $|S_{11}|$ 的影响较大, 例如在频率为2.1GHz时, $|S_{11}|$ 的相对误差为11.8%, 此时玻璃壁的存在对 $|S_{11}|$ 的影响是不可忽略的。而在远离谐振点的频率点(2.6GHz~3.0GHz), 玻璃壁的存在对 $|S_{11}|$ 的影响很小, 其相对误差小于2%, 玻璃壁的存在对 $|S_{11}|$ 的影响可以忽略。

3.2 液体相对介电常数改变时, 试管对反射系数的影响

先不考虑试管壁而将液体充满并放在波导的中央, 在 $r/a=0.05$ 和 $\lambda/a=1.4$ 的条件下(其中 r 是液体柱的半径, a 是波导宽边的长度, λ 是波在自由空间的波长), 取 $a=109.20\text{mm}$, 则 $r=5.46\text{mm}$, $l=152.88\text{mm}$, 仅考虑液体的相对介电常数的实部, 数值模拟得到 $|S_{11}|$ 随相对介电常数的变化规律, 如图3所示。

由图3可以看到, $|S_{11}|$ 随相对介电常数的改变而变化, 并存在谐振现象, 在图中的模拟范围中有两个谐振点, 第1个在 $\epsilon_r=112$ 时, 第2个在 $\epsilon_r=292$ 时, 该结果和文献[7]提供的谐振点数据 $\epsilon_r=112.8$ 和 $\epsilon_r=291.6$ 的相对误差分别为0.7%和0.1%, 证明了数值模拟的正确性。

然后用相同的方法数值模拟相同的波导中, 放入内半径为8.885mm, 外半径为9.975mm的相对介电常数为 $\epsilon_r=5.5$ 的充满液体的玻璃试管, 考虑玻璃壁和不考虑玻璃壁的情况下, 采用频率为2.45GHz的微波入射时, 只考虑试管中液体的相对介电常数的实部, 并改变相对介电常数, 得到 $|S_{11}|$ 与相对介电常数的关系, 如图4所示。

由图4可以看出, $|S_{11}|$ 随相对介电常数的改变而变化, 也存在谐振现象。而玻璃壁的存在对 $|S_{11}|$ 的影响在谐振点附近较大, 在两个相对介电常数谐振点之间的一定范围($\epsilon_r=33\sim54$), 几乎没有影响。这是由于在谐振点附近曲线尖锐, 因此相对介电常数很小的变化也会造成 $|S_{11}|$ 的较大影响; 在两个谐振点之间的一定范围曲线平坦, 因此相对介电常数的变化对 $|S_{11}|$ 的影响较小。

同时, 玻璃壁的存在对 $|S_{11}|$ 的影响在两个不同的谐振点也不同, 在相对介电常数较小的谐振点附近影响较大。这是由于玻璃壁的存在相当于液体的半径相对增加, 当相对介电常数较小(例如在第一个谐振点 $\epsilon_r=25$ 附近), 玻璃壁($\epsilon_r=5.5$)的存在相对增加的半径较大, 而相对介电常数较大(例如在第二个谐振点 $\epsilon_r=70$ 附近), 玻璃壁($\epsilon_r=5.5$)的存在相对增加的半径较小, 因此在第二个谐振点附近时, 玻璃的存在对 $|S_{11}|$ 的影响就比第一个谐振点附近对 $|S_{11}|$ 的影响要小。

3.3 液体高度改变时, 试管对反射系数的影响

如果玻璃试管中并没有装满时, 试管壁的影响将与液体的高度相关。以液体相对介电常数 $\epsilon_r=40$ 为例, 讨论液体高度改变时, 存在玻璃壁和不存在玻璃壁两种情况下, $|S_{11}|$ 随液体高度的变化如图5所示。

从图5可以看到, 即使 $\epsilon_r=40$ 时, 当试管中盛

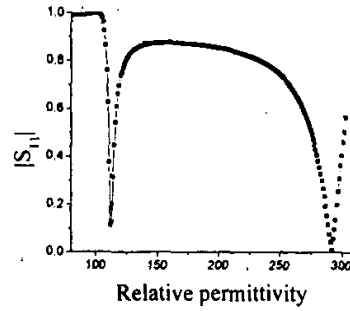


图3 $|S_{11}|$ 随相对介电常数的变化

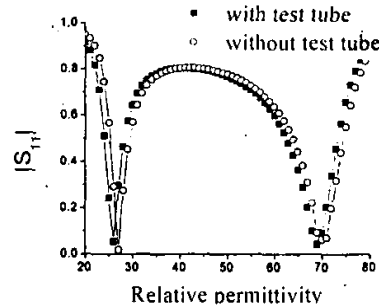


图4 $|S_{11}|$ 随相对介电常数的变化

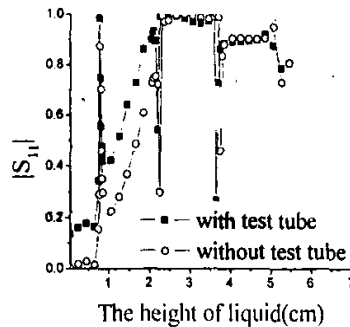


图5 $|S_{11}|$ 随试管中液体高度的变化

装液体的高度不同时,玻璃壁的存在对 $|S_{11}|$ 有不同的影响,同时也存在谐振现象,而且与前面的谐振不同,液体高度是在很小的范围中谐振的,如在不考虑试管的情况下,在液体的高度为0.77cm~0.86cm之间存在很尖锐的变化: $|S_{11}|$ 从0.77cm时的0.289迅速上升又迅速回落到0.86cm时的0.297。因此液体的高度在这个范围时,试管壁对 $|S_{11}|$ 的影响最大。当试管中液体的高度超过波导窄边的一半,除谐振点附近很小的范围(3.60cm~3.80cm), $|S_{11}|$ 的相对误差都很小,可以忽略玻璃壁的影响。

4 结论

本文数值模拟计算了矩形波导中心放置装满液体的玻璃试管时,频率、液体柱相对介电常数、液体柱高度分别变化时,试管壁对反射系数的影响。得到结论:当入射波的频率为非谐振频率,液体柱高度超过波导窄边高度的1/2且在非谐振状态,试管对液体柱反射系数的影响可以忽略不计。在此基础上可以用测量得到的反射系数去反演出液相化学反应的等效介电常数,通过选择合适的参数建立映射关系,经过在线实时测量反演出液相化学反应等效介电常数随时间的变化

参考文献:

- [1] E.D.Nielesen. "Scattering by cylindrical post of complex permittivity in a waveguide". IEEE Trans. on MTT, 1969, 17(3):148-153.
- [2] Y.Leviatan, G.Sheaffer. "Analysis of inductive dielectric posts in rectangular waveguide". IEEE Trans. on MTT, 1987, 35(1):48-59.
- [3] R.Gesche. "Scattering by a lossy dielectric cylinder in rectangular waveguide". IEEE Trans. on MTT, 1988, 36(1):137-144.
- [4] J.Abdulnour. "A generic approach for permittivity measurement of dielectric materials using a discontinuity in a rectangular waveguide or a microstrip line". IEEE Trans. on MTT, 1995, 43(5):1060-1066.
- [5] K. Siakavara. "The discontinuity problem of a rectangular dielectric post in a rectangular waveguide". IEEE Trans. on MTT, 1991, 39(9):1617-1622.
- [6] 张峰. "基于FDTD的矩形波导中多层有层介质柱数值分析". 微波学报, 1994, 36(1):36-41.
- [7] K.Ise. "Dielectric post resonances in a rectangular waveguide". IEE Proc. Pt.H, 1990, 137(1):61-66.

第一作者:钟淑蓉、

地址:

610064 四川省成都市四川大学

电子信息学院54号信箱

电话:13540375859

Email: babyface-fly@163.com